UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN URBANISMO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Transportes Anillares y su Importancia en la Ciudad de México y el Área Metropolitana

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO EN URBANISMO

PRESENTA:

Hernán Galileo Cabrera Garibaldi

TUTOR:

DR. DAVID LÓPEZ FLORES

MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR:

1. _____
2. _____
3. _____

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Ciudad Universitaria, CDMX. 4 de febrero del 2026

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Problemática . . . 3
1.2. Planteamiento del problema . . . 3
1.2.1. La morfología en la Zona Sur de la CDMX . . . 4
1.3. Objetivos de la Investigación . . . 4
1.3.1. Objetivo General . . . 4
1.3.2. Objetivos específicos . . . 5
1.3.3. Pregunta de Investigación . . . 5
1.4. Justificación . . . 6
1.4.1. Tercer Contorno o *Middle-Ring* en la CDMX . . . 9
1.5. Hipótesis . . . 9
1.6. Método . . . 9
1.7. Metodología . . . 10
1.7.1. Fase 1: Preparación Geográfica y Digitalización . . . 10
1.7.2. Fase 2: Diagnóstico cuantitativo y estimación de la Demanda . . . 11
1.7.3. Fase 3: Modelización de escenarios y comparación de tiempos . . . 11
1.7.4. Fase 4: Conclusiones y propuesta de integración . . . 12

Índice de figuras

1.1. Patrones de desarrollo urbano 2
1.2. Contornos Metropolitanos 7
1.3. Esquema de transporte radial 8
1.4. Esquema de transporte circular 8

Capítulo 1

Introducción

Debido al crecimiento demográfico exponencial, la Ciudad de México enfrenta desafíos estructurales complejos, entre los cuales destaca la movilidad intraurbana y metropolitana como el eje central de la presente investigación. Esta problemática tiene raíces históricas profundas; si bien desde el Porfiriato el automóvil fue concebido como un símbolo de modernidad, su consolidación como eje de la planeación urbana ocurrió entre las décadas de 1920 y 1930. Durante este periodo, la expansión urbana y la motorización transformaron aceleradamente la morfología de la capital (Franco de los Reyes, 2022).

En consecuencia, durante la segunda mitad del siglo XX, se priorizó un modelo de ciudad volcado hacia el autotransporte mediante la construcción de arterias viales para vehículos particulares y de carga. Este desarrollo de infraestructura y servicios de transporte público fue el factor determinante en la ubicación y conectividad de los nuevos fraccionamientos con el centro de la ciudad (Franco de los Reyes, 2022).

Con esto en mente, podemos entender que los transportes siguieron la constante necesidad de trasladarse a diferentes puntos de la capital. Una consecuencia de ello fue la construcción de vialidades de mayor capacidad para sostener el creciente número de traslados y con ello la expansión de la mancha urbana tanto de vivienda, empleo y traslado.

> "Entre éstas destacaron la Avenida de los Insurgentes, que se extendió hasta el municipio de San Ángel como parte de los festejos del centenario de la consumación de la Independencia en 1921 [...] Hacia el norte, sobre la Calzada de Guadalupe se construyeron barrios populares y para trabajadores industriales, tales como las colonias Maza, Peralvillo, Valle Gómez, Vallejo y del Rastro." (Franco de los Reyes, 2022, p. XX)

Sin embargo, todo este avance de movilidad tuvo su auge para las rutas concesionadas de camiones y transportes motorizados. A diferencia de los tranvías, cuya implementación

implicaba mayores costos y tiempos de instalación, los camiones concesionados ofrecieron mayor versatilidad y cobertura (Franco de los Reyes, 2022).

Las carreteras representaron la principal vía de comunicación por toda la república mexicana. Este crecimiento urbano evidenció la necesidad de ampliar y robustecer las vialidades, derivando en la expansión de la mancha urbana. Diversos estudios han señalado que las carreteras fungen como catalizadores de nuevos desarrollos urbanos (García-López, 2019). Según García-López (2019), las autopistas expanden las ciudades con mayor desarrollo urbanístico y reducen su densidad residencial general, generando nuevos desarrollos más discontinuos, fragmentados, rodeados de terreno sin urbanizar y más aislados de otras áreas artificiales (traducción propia).

De este mismo texto podemos extraer una de las figuras que da estructura a nuestra investigación: los patrones espaciales alternativos de desarrollo de suelo en el proceso de suburbanización de la población, representados en tres figuras: *Compact, linear* y *leapfrog* (Compacto, lineal y saltón). Según Jia y Jiang (2010), pueden distinguirse tres patrones espaciales de desarrollo urbano: el desarrollo saltón muestra mayor fragmentación y aislamiento; el lineal implica menor fragmentación pero mayor aislamiento; y el compacto, aunque más eficiente, también puede derivar en expansión si la densidad residencial disminuye (traducción propia).

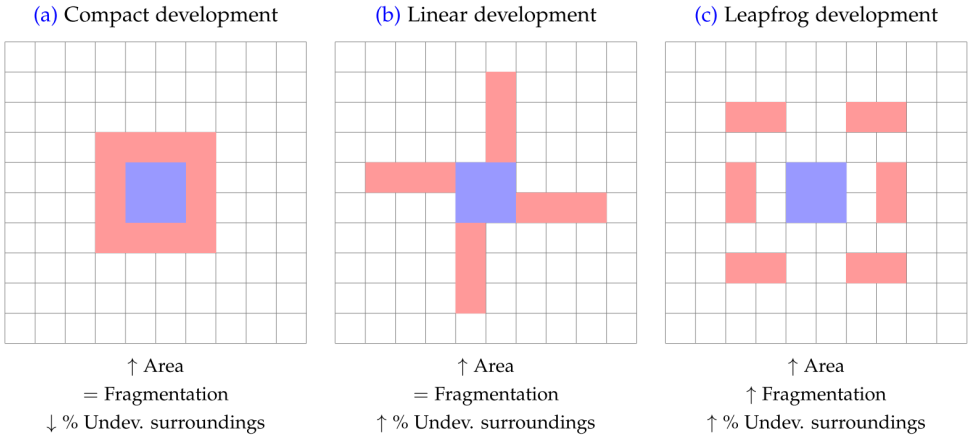

Figura 1.1. Patrones espaciales de desarrollo de suelo: compacto, lineal y saltón (*Compact, Linear and Leapfrog development*).
Fuente: García-López (2019, p. 3).

En el caso de la Ciudad de México, la expansión en colonias del sur y oriente a lo largo de ejes como Tlalpan o Periférico Sur corresponde a un patrón lineal; mientras que los nuevos desarrollos en Milpa Alta y Tláhuac muestran rasgos de patrón saltón, al estar aislados de la mancha urbana consolidada.

Siguiendo esta misma línea, la presente investigación busca analizar la propuesta de un

corredor circular orientado al transporte público masivo en la sección Sur del Periférico de la Ciudad de México, la cual va desde la intersección con el Canal de Chalco hasta iniciar el tramo elevado de San Antonio en la Ciudad de México.

1.1. Problemática

El Periférico de la Ciudad de México fue concebido como una infraestructura estratégica para conectar diversos puntos de la capital. Indirectamente, creó los límites más visibles para la ciudad, ocasionando la centralización de actividades comerciales, legislativas y, en particular, de transporte. Con el paso de los años, algunas zonas han experimentado crecimientos acelerados producto del desbordamiento poblacional, haciendo más notoria la ausencia de transporte público masivo en la sección sur del anillo. Las alcaldías más afectadas son Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, que carecen de opciones de traslados de alta capacidad y dependen principalmente de transporte concesionado como camiones y vagonetas, además del uso intensivo del automóvil particular.

Esta situación responde, en buena medida, a la falta histórica de inversión en transporte público, lo que ha fomentado el uso individualizado del automóvil y disminuido la eficiencia del sistema de movilidad en su conjunto. Tal como señalan especialistas en movilidad urbana (Cano, 2002), el impacto del transporte motorizado se refleja en un incremento del tráfico, de modo que la construcción o ampliación de vialidades urbanas sólo ofrece una solución temporal: al cabo de tres a cinco años, estas nuevas infraestructuras tienden a saturarse por el aumento de viajes inducidos.

1.2. Planteamiento del problema

En la sección anterior se expuso la problemática, evidenciando que la sección sur —desde el Canal de Chalco hasta el tramo elevado de San Antonio— del Anillo Periférico Sur de la Ciudad de México presenta una insuficiencia de transporte público masivo. Esta limitación genera una fuerte dependencia del transporte privado (automóvil particular) y, en menor medida, del transporte concesionado, el cual resulta insuficiente y de baja capacidad para la magnitud de la demanda.

Diversos diagnósticos urbanos han señalado que el transporte masivo mantiene una cobertura limitada en las zonas periféricas de la Ciudad de México, lo cual obliga a los habitantes a recurrir a colectivos, microbuses o automóviles para realizar sus desplazamientos cotidianos (Obras / Expansión, 2025). Esta situación se traduce en altos niveles de congestión vial, tiempos prolongados de traslado y una movilidad fragmentada, lo que

profundiza las desigualdades territoriales.

Si bien el Anillo Periférico fue concebido como una infraestructura estratégica para articular y conectar distintos puntos de la capital, su diseño centrado en la circulación vehicular privada ha limitado su potencial como eje integrador metropolitano. De esta forma, surge la necesidad de cuestionar la pertinencia de implementar un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico, sustentado en que la adopción de geometrías anillares se ha demostrado eficaz en megaciudades para articular la movilidad y reducir la congestión central (Agencia EFE, 2023).

1.2.1. La morfología en la Zona Sur de la CDMX

La estructura urbana del sur de la CDMX no puede entenderse como una extensión continua de la trama central. Según el análisis de Ortiz-Chao y Hillier (2007), la morfología de la Ciudad de México se puede definir como una jerarquía de centros que da lugar a un "*Patchwork of offset grids*" (mosaico de retículas desfasadas), donde cada retícula actúa como un parche aislado con geometría interna que no se alinea con la estructura general de la ciudad.

Esta definición es crítica para las alcaldías del sur (Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac), donde el crecimiento urbano no siguió un orden establecido y se originó más por asentamientos irregulares y alineaciones a antiguos caminos rurales, creando una dispersión entre sus habitantes. A diferencia del centro de la Ciudad de México, donde la retícula facilita la movilidad en múltiples direcciones, estos "parches" funcionan más como islas conectadas por escasas arterias radiales que tienden a saturarse.

Un nuevo enfoque, como el de la teoría de redes de Owais et al. (2020), plantea que en ciudades donde la estructura no es una cuadrícula perfecta, la falta de conexión transversal entre estos "parches" obliga a los usuarios a realizar desplazamientos innecesarios hacia el centro (vía líneas radiales), solo para moverse a una zona vecina o aledaña. Esta teoría valida la problemática que vive la zona sur de la CDMX: no es solo un problema de capacidad, sino una desconexión geométrica estructural entre los tejidos urbanos locales.

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Analizar la viabilidad y pertinencia de implementar un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico de la Ciudad de México, con el fin de mejorar la movilidad urbana y reducir la dependencia del transporte concesionado y

del automóvil privado, favoreciendo la integración territorial de las alcaldías del sur de la Ciudad de México (Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta).

1.3.2. Objetivos específicos

1. Digitalizar y sistematizar la información geográfica y de movilidad de la sección sur del Anillo Periférico, integrando rutas existentes, puntos de acceso y datos socioespaciales de las alcaldías involucradas.

2. Calcular y comparar los tiempos estimados de viaje en el tramo de estudio, considerando los diferentes modos de transporte actualmente disponibles (concesionado, privado y mixto).

3. Identificar las principales limitaciones en términos de cobertura, capacidad y eficiencia del transporte público en la zona, a partir del análisis de datos espaciales y temporales.

4. Evaluar escenarios comparativos entre la situación actual y la posible implementación de un corredor circular masivo, estimando su impacto en la reducción de tiempos de traslado y en la mejora de la conectividad interurbana.

5. Proponer lineamientos preliminares para la integración del corredor circular al sistema de transporte metropolitano, considerando tanto la eficiencia operativa como la equidad territorial.

1.3.3. Pregunta de Investigación

¿En qué medida la implementación de un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico puede contribuir a mejorar la movilidad urbana, reducir la dependencia del transporte concesionado y favorecer una mayor integración territorial en la Ciudad de México?

De manera complementaria, se plantean las siguientes preguntas secundarias:

- ¿Qué condiciones sociales, económicas y territoriales sustentan la necesidad de este corredor?

- ¿Qué impactos en movilidad y accesibilidad podrían esperarse frente a la actual dependencia del transporte concesionado y del automóvil?

1.4. Justificación

La red de transporte público en la Ciudad de México presenta diferentes matices y capas en su estructura. Empezando por la planeación de la misma; la cual, por su expansión geográfica, nunca contempló al Estado de México ni a las alcaldías más alejadas del centro, como Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

> "Otro nivel de complejidad se debe a que los servicios que conforman el sistema de movilidad no fueron diseñados de origen para integrar una red física de transporte para la Ciudad de México, ni menos aún, para dar servicio a la Zona Metropolitana del Valle de México. Por lo anterior, su integración es uno de los puntos prioritarios a atender con el fin de garantizar un servicio de movilidad integrado, digno e incluyente." (Secretaría de Movilidad (SEMOVI), 2020, p. XX)

El principal sector de esta investigación es el Sur de la Ciudad de México, pues este se vio planeado hasta la terminal Taxqueña. Nodo que hasta la fecha (2025) no ha recibido una expansión apropiada a las necesidades de los usuarios del transporte público. La mancha urbana se ha expandido hasta las alcaldías conocidas como "3er Contorno", según el Diagnóstico Técnico de Movilidad para el Programa Integral de Movilidad 2019-2024.

Esta falta de integración se refleja en la calidad de los viajes y genera severos problemas de desigualdad en el acceso a la capital. Conforme aumenta la distancia entre la red de transporte masivo y las zonas habitacionales, más viajes multimodales se tienen que realizar, lo que implica más tiempo y gastos de traslado (Secretaría de Movilidad (SEMOVI), 2020).

Esto significa que las alcaldías del sur enfrentan un déficit estructural de accesibilidad, lo que justifica la necesidad de explorar alternativas perimetrales que conecten entre sí a estas zonas sin depender del centro. El servicio de transporte público concesionado, principalmente compuesto por colectivos, autobuses y vagonetas, es utilizado por el 48 % de la población en al menos uno de sus tramos de viaje, bajo un esquema hombre-camión que da lugar a una competencia por el pasaje que deriva en costos asociados a la seguridad vial y un servicio poco confiable (Secretaría de Movilidad (SEMOVI), 2020).

Un elemento significativo es el uso de un medio de transporte que presente una geometría diferente a la convencional. Las llamadas rutas radiales son el tipo más común:

> "[...] En ciudades mayores a los 300,000 habitantes este tipo de rutas empieza a ser ineficiente ya que concentra los movimientos y no considera las necesidades

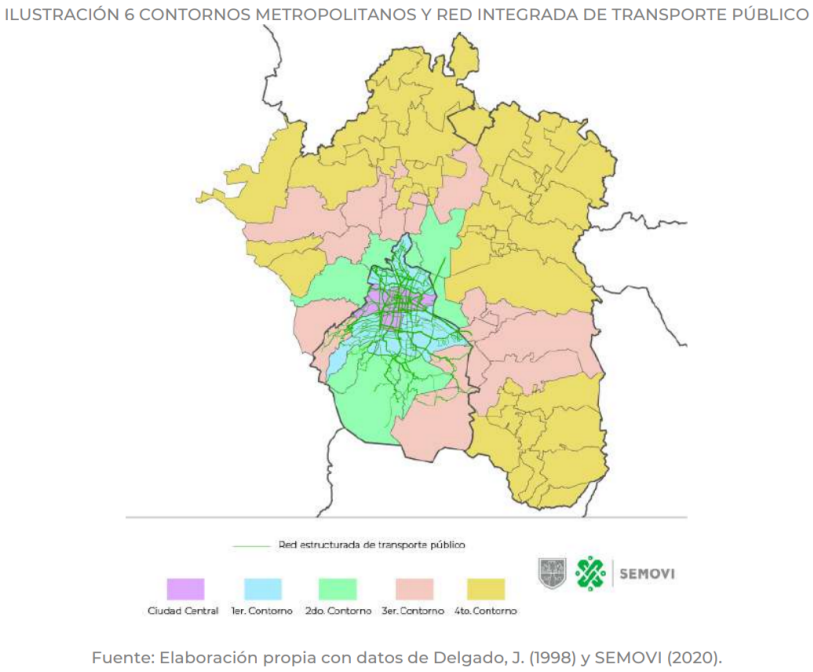

Figura 1.2. Contornos Metropolitanos y red de transporte público integrada.
Fuente: Diagnóstico Técnico de Movilidad para el Programa Integral de Movilidad (2019–2024, p. 16).

> que se presentan entre otras áreas urbanas. Esto induce a que la distribución del servicio se encuentre limitada a ciertas áreas de la ciudad y concentre las terminales en las zonas de mayor densidad." (Molinero Molinero & Sánchez Arellano, 2002, p. XX)

En cambio, las rutas circulares sirven de rutas conectoras con las radiales, permitiendo una mejor distribución de los usuarios y una mejor utilización del parque vehicular. Casos típicos de este tipo son las líneas circulares de los metros de Londres y Moscú, o los circuitos de los autobuses de Guadalajara y otras ciudades mexicanas (Molinero Molinero & Sánchez Arellano, 2002).

A la fecha de realización de este estudio (2025), no existe en la Ciudad de México alguna ruta circular que sirva de soporte para el transporte público masivo colectivo. A pesar de que la Ciudad cuenta con una vialidad de trazo circular (el Anillo Periférico), ésta se ha orientado históricamente al automóvil privado. En este contexto, la presente investigación se justifica en la necesidad de evaluar la pertinencia de un corredor circular de transporte público masivo en la sección Sur del Periférico.

Figura 1.3. Esquema del sistema de transporte radial.
Fuente: Elaboración propia.

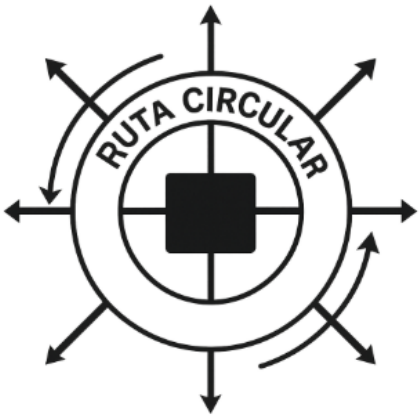

Figura 1.4. Esquema del sistema de transporte circular.
Fuente: Elaboración propia con base en Molinero Molinero y Sánchez Arellano (2002).

1.4.1. Tercer Contorno o *Middle-Ring* en la CDMX

Intervenir en la sección sur del Anillo Periférico va más allá de la demanda del transporte público. Responde a la necesidad estructural de consolidar lo que la planificación contemporánea denomina *Middle-Ring* o "Anillo Medio". Según el análisis estratégico del *Suburban Rail Loop* de Melbourne (Suburban Rail Loop Authority, 2021), los anillos medios se definen como zonas de transición entre el centro consolidado y la periferia en expansión, las cuales albergan infraestructuras críticas como hospitales, universidades y centros de empleo, pero tienden a carecer de una conectividad de transporte lateral robusta.

Para la Ciudad de México, las alcaldías del sur (Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac) conforman funcionalmente este llamado "Tercer Contorno", denominado así por la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV 2023-2042). A diferencia de una periferia dormitorio tradicional, esta zona concentra nodos de alta demanda (Zona de Hospitales, Ciudad Universitaria, etc.) que operan como "parches" aislados en la trama urbana, tal como Ortiz-Chao y Hillier (2007) lo describen.

La implementación de un corredor de transporte masivo en este *Middle-Ring* permitiría replicar el efecto de "recalibración urbana" observado en Melbourne (Suburban Rail Loop Authority, 2021): transformar una serie de suburbios desconectados en una red policéntrica de "Precintos de Innovación y Empleo". De esta manera, el Periférico Sur dejaría de fungir como una barrera o borde para convertirse en una arteria integradora que detona el desarrollo económico y social transversal.

1.5. Hipótesis

La implementación de un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico de la Ciudad de México permitirá reducir los tiempos de traslado de los usuarios en comparación con las modalidades actuales (transporte concesionado y automóvil particular), además de mejorar la conectividad interurbana y favorecer una movilidad más equitativa en las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

1.6. Método

Debido a que la investigación se centra en la digitalización de datos, análisis y estimación de tiempos de viaje y escenarios, el método que más se ajusta es el **método cuantitativo**. Este permite medir de forma objetiva la magnitud del problema (tiempos de traslado, frecuencias, capacidad de usuarios), así como evaluar escenarios alternativos

mediante comparaciones estadísticas y simulaciones.

Se utilizarán las siguientes herramientas:

- Sistemas de Información Geográfica como QGIS, GeoPandas, GeoJSON y demás formatos, auxiliados con los lenguajes de programación Python y Go (Golang), así como gestores de bases de datos relacionales.
- *APIs* de movilidad como Google Directions e INEGI.

1.7. Metodología

La investigación adoptará un enfoque cuantitativo basado en la Modelización de Transporte y la Evaluación de Escenarios. Este enfoque se sustenta en el Modelo de Planificación de Cuatro Etapas (Generación, Distribución, Partición Modal y Asignación), adaptado a la capacidad analítica de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) y la programación en Python para cuantificar la viabilidad y pertinencia del corredor propuesto. El proceso metodológico se estructura en cuatro fases interdependientes:

1.7.1. Fase 1: Preparación Geográfica y Digitalización

Esta fase tiene una ponderación del 25 % de importancia sobre el trabajo de investigación. Es crucial para sentar las bases de todos los análisis posteriores y cubre el Objetivo Específico Número 1.

Objetivo Específico que cubre: Digitalizar y sistematizar la información geográfica y de movilidad de la sección sur del Anillo Periférico, integrando rutas existentes, puntos de acceso y datos socioespaciales de las alcaldías involucradas.

Objetivo de la Fase: Establecer el Modelo Base Geoespacial, sistematizando la información socioespacial, de la red vial y de las rutas de transporte existentes en el tramo del Anillo Periférico Sur.

Actividades a Desarrollar:

- *Digitalización GIS*: Creación de *layers* para rutas existentes, puntos de acceso y áreas de captación (*catchment areas*).
- *Integración Socioespacial*: Carga de datos socioeconómicos de INEGI (población, empleo, motorización) para cada Área Geoestadística Básica (AGEB) y su asociación a la red.

1.7.2. Fase 2: Diagnóstico cuantitativo y estimación de la Demanda

Esta fase tiene una ponderación del 35 % de importancia sobre el trabajo de investigación. Es la fase central para identificar el problema de capacidad y calcular la demanda potencial. Cubre el Objetivo Específico Número 3.

Objetivo de la Fase: Modelizar la situación actual ("Sin Proyecto") y estimar la Demanda Potencial Insatisfecha para el corredor circular.

Actividades a Desarrollar:

- *Modelización de la Demanda* (Generación y Distribución): Aplicar modelos gravimétricos o de factores de crecimiento para estimar los viajes producidos y atraídos en el área de estudio.
- *Análisis de Cobertura y Capacidad*: Identificación de las limitaciones de la oferta actual (frecuencias, saturación, velocidad comercial) a través de la modelización de las rutas concesionadas.

1.7.3. Fase 3: Modelización de escenarios y comparación de tiempos

Esta fase tiene una ponderación del 35 % de importancia. Aborda la simulación de la solución (el corredor circular) y la comparación directa de los beneficios. Cubre los Objetivos Específicos Número 2 y 4.

Objetivo de la Fase: Desarrollar el Modelo de Escenario Propuesto ("Con Proyecto") y calcular la reducción de tiempos, la partición modal y el impacto en el flujo vehicular.

Actividades a Desarrollar:

- *Diseño conceptual del servicio*: Definición del trazado y la capacidad operativa del corredor circular propuesto (p. ej., BRT de alta capacidad).
- *Modelización del Costo-Tiempo y Partición Modal*: Aplicación de las Etapas 3 y 4 del modelo de transporte para estimar cómo los usuarios cambiarían de modo y cuánto tiempo ahorrarían.
- *Evaluación Comparativa*: Simulación de la reducción de viajes en automóvil/-concesionado y el cálculo de la reducción de tiempos de traslado.

1.7.4. Fase 4: Conclusiones y propuesta de integración

Esta fase tiene una ponderación del 10 % de importancia. Es la culminación de la tesis, donde los datos cuantitativos se traducen en recomendaciones concretas para cumplir el objetivo general. Cubre el Objetivo Específico Número 5.

Objetivo de la Fase: Ofrecer una evaluación de la pertinencia del corredor (Objetivo General) y proponer directrices para su integración al sistema metropolitano.

Actividades a Desarrollar:

- *Análisis Costo-Efectividad Social*: Evaluación de los resultados de la Fase 3, priorizando indicadores de equidad territorial (acceso a empleos) y eficiencia operativa (tiempos de traslado).
- *Propuesta de Lineamientos*: Desarrollo de recomendaciones para la integración modal y tarifaria del corredor circular para lograr una mejora en la movilidad urbana y reducir la dependencia del automóvil.

Bibliografía

Agencia EFE. (2023, marzo). Putin inaugura la Gran Línea Circular del metro de Moscú. https://www.swissinfo.ch/spa/putin-inaugura-la-gran-l%C3%ADnea-circular-del-metro-de-mosc%C3%BA/48325108

Cano, A. (2002). Vialidad y vialidades en la Ciudad de México: Un contexto para el segundo piso. *Revista Ciencias*, (70). https://www.revistacienciasunam.com/pt/83-revistas/revista-ciencias-70/690-vialidad-y-vialidades-en-la-ciudad-de-mexicoun-contexto-para-el-segundo-piso.html

Franco de los Reyes, D. A. (2022). *Hacia la urbe motorizada: La adopción de la automovilidad en la Ciudad de México, 1903–1933* [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.academia.edu/89422475/

García-López, M.-À. (2019). All roads lead to Rome… and to sprawl? Evidence from European cities. *Regional Science and Urban Economics*, *79*, 103467. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.103467

Jia, T., & Jiang, B. (2010). Measuring urban sprawl of metropolitan areas in China. *Applied Geography*, *30*(3), 374-384. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2009.12.002

Molinero Molinero, Á., & Sánchez Arellano, I. (2002). *Transporte público: Planeación, diseño, operación y administración* (2.ª ed.). Fundación ICA.

Obras / Expansión. (2025, enero). En la periferia de la ZMVM faltan opciones de transporte público.

Ortiz-Chao, C., & Hillier, B. (2007). In search of patterns of land-use in Mexico City using logistic regression at the plot level. *Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium*, 063-01-063-17.

Owais, M., Ahmed, A. S., Moussa, G. S., & Khalil, A. A. (2020). An optimal metro design for transit networks in existing square cities based on non-demand criterion. *Sustainability*, *12*(22), 9566. https://doi.org/10.3390/su12229566

Secretaría de Movilidad (SEMOVI). (2020). *Diagnóstico Técnico: Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020–2024* (inf. téc.). Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad de México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/

Suburban Rail Loop Authority. (2021). *Suburban Rail Loop: Business and investment case key findings* (inf. téc.). Victoria State Government.